

1000人城市出行多Agent真实API实验

Seed 47 · W2暴雨工作日 · deepseek-v4-flash · 2026-07-19

运行状态	PASS	一致性检查	28/28 PASS	密钥落盘扫描	0 命中
------	------	-------	------------	--------	------

一、真实API与运行规模

1000	1996/1996	622/622	0	1,210,566	1,404秒
Agent总数	出行API成功	公共品贡献API成功	API尝试失败	总tokens	总运行耗时

每一次出行腿均真实调用API；错误路径不使用本地最高概率补位。成功响应即时写入检查点，调用尝试、HTTP状态、token、耗时和响应哈希均逐条审计。本次共2618次API尝试，全部首轮成功。

二、方式结构与Agent联动

方式	次数	占比	200人基线占比	联动指标	1000人结果	200人基线
步行	8	0.4%	0.5%	网约车交通事件	396	76
公交	615	30.8%	32.7%	受影响决策	1683	230
地铁	977	48.9%	47.6%	联动覆盖率	84.3%	58.2%
网约车	396	19.8%	19.2%	条件联动率	98.7%	未单列
				影响边	13,652	554
				最大绝对概率变化	0.0907	0.1152

同一30分钟时间窗内，网约车选择即时增加6 PCU/小时的内生流量；后续Agent重新计算四种方式概率。本次1706个决策存在前序影响源，其中1683个概率实际改变，形成13,652条严格按时间先后排列的影响边。

三、与200人基线的可比性

维度	200人	1000人	处理
年龄天气版本	A0	A0	未静默加入A1 W2年龄暴露倍率
年龄结构	40%/33%/27%	400/330/270	同比例
车队	48辆	240辆	0.24辆/Agent
优惠券	40张	200张	20张/100 Agent
交通代表权重	30/Agent	6/Agent	均代表6000次聚合出行

全年龄结果、优惠券与活动完成

以下均为本次1000人、Seed 47、W2工作日的单次机制实验结果。

四、三年龄组结果

年龄组	Agent	出行腿	步行	公交	地铁	网约车	网约车占比	平均时间	必要活动
18-39	400	904	8	70	526	300	33.2%	59.4分	95.6%
40-59	330	691	0	229	380	82	11.9%	67.6分	94.5%
60+	270	401	0	316	71	14	3.5%	60.1分	98.5%

60+继续保留步行偏好常数-1.5、较低时间价值和实际接驳/换乘耗时；结果表现为公交占78.8%、地铁17.7%、网约车3.5%，无步行选择。中年组平均时间最高（67.6分钟），主要来自更多公交/地铁组合。

五、老年数字鸿沟与家庭代叫

60+分组	Agent	出行腿	网约车腿	网约车占比	平均时间	必要活动完成率
数字自助	130	188	9	4.8%	59.6分	96.7%
家庭代叫	93	134	5	3.7%	58.0分	100.0%
无数字且无家庭协助	47	79	0	0.0%	65.0分	100.0%

数字鸿沟主要体现在网约车访问：47名无数字且无家庭协助老人共79条出行腿，网约车为0；家庭代叫组为5/134，数字自助组为9/188。由于模型设定公交/地铁不受容量限制，三组必要活动完成率仍较高，不能把网约车可达性差异直接解释为活动损失。

六、公共品优惠券漏斗

阶段	人数	相对上一步	规则
触达	977	97.7%	数字自助、家庭或社区代叫
参与	622	63.7%	622次真实API第一轮贡献
获券	200	32.2%	需求65% + 合作35%排序；实体池200
首决策可用	172	86.0%	仅首个出行决策
绑定并核销	54	31.4%	仅网约车且派单成功

公共品倍率1.6只改变虚拟收益，新增实体券为0。按优先级结果，18-39获券0、40-59获券105、60+获券95；该分布来自当前需求权重与合作权重，不是政策建议。

七、活动结果与限制

指标	总体	18-39	40-59	60+
活动完成率	96.4%	96.5%	95.0%	98.6%
必要活动完成率	95.4%	95.6%	94.5%	98.5%
交通成功率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 这是九区机制实验，不是经观测数据标定的上海交通预测；单一Seed不能提供统计置信区间。
- 公交和地铁容量不受限，网约车车队按200人基线同比例扩为240辆，因此本次派单失败为0。
- 为严格对齐200人API基线，主实验保留A0口径，未补入后续A1版W2年龄天气暴露倍率。
- API响应具有模型随机性；检查点可避免中断后重复消耗，但幂等去重仍取决于服务商支持。